Battleships

Abgabe bis zum Anfang des nächsten Tutoriums möglich.

Daniel Wittenburg wittenburg.daniel@web.de
Arkadij Orlov arkadij.orlov@hci.uni-hannover.de
Valeri Estin v.estin@stud.uni-hannover.de

Nach jedem Tutorium soll eine .zip Datei mit einer Textdatei, die eine Aufteilung der Aufgaben auf die Gruppenmitglieder beinhaltet, in das Assignmentsystem abgegeben werden:

https://assignments.hci.uni-hannover.de

Beachten Sie, dass Dateien mit Umlauten im Dateinamen nicht hochgeladen werden können. Entfernen Sie die daher vor der Abgabe die Umlaute aus den Dateinamen in der Zip Datei. Überprüfen Sie nach Ihrer Abgabe, ob der Upload erfolgreich war. Ihre tatsächlichen Abgaben sollen im Gitlab hochgeladen werden. Bitte beachten Sie, dass zum Bestehen der Studienleistung die Voraussetzung gilt, dass zwischen den wöchentlichen Tutorien jeder Teilnehmer den eigenen Fortschritt im Git hochzuladen hat. Eine Einführung zu Git ist im Stud.IP zu finden. Bei technischen Problemen, wenden Sie sich an Patric Plattner oder Dennis Stanke. Es wird eine Plagiatsüberprüfung durchgeführt. Gefundene Plagiate führen zum Ausschluss von der Veranstaltung. In dieser Veranstaltung wird ausschließlich die Java/JavaFX Version 11 verwendet. Code und Kompilate anderer Versionen sind nicht zulässig. Sollten Sie die Prog2VM verwenden, ist JavaFX nicht vorinstalliert. Sie können JavaFX mit folgenden Command installieren: `sudo pacman -Sy && sudo pacman -S java11-openjfx`

Beschreibung

In diesem Projekt soll das Spiel „Schiffe versenken“ programmiert werden. Schiffe versenken ist ein Spiel, in dem zwei gegnerische Spieler jeweils versuchen die Schiffe des Gegenspielers zu zerstören. Die Spieler platzieren jeweils 10 Schiffe auf ihrem eigenem 10x10 Spielfeld, das der Gegner nicht einsehen kann. Das Ziel des Spieles ist die Zerstörung der gegnerischen Flotte welche aus unterschiedlich großen Schiffen besteht. Dies wird durch abwechselnde Angriffe erreicht, in dem die Spieler abwechselnd auf Koordinaten zielen. Der Gegner muss nach jedem Angriff angeben, ob der Angriff ein Ziel getroffen hat oder nicht. Das User Interface soll die bisherigen Angriffe, ob erfolgreich oder nicht, visuell darstellen, sodass weitere Angriffe sinnvoll geplant werden können und der jetzige Zustand des Spieles einsehbar ist.

Mindestanforderungen

Folgende Mindestanforderungen sollen erfüllt werden:

- Ein lokaler Mehrspielermodus, damit zwei Spieler im gleichen Netzwerk gegeneinander spielen können.
- Das GUI soll fähig sein die Spielfelder und die platzierten Schiffe darauf anzuzeigen.
- Ein Chat, damit sich die Kontrahenten verständigen können.

Multiplayer-Modus

Das Hauptaugenmerk des Projekts liegt auf dem Multiplayer-Modus. In diesem Modus können zwei Spieler in einem lokalen Netzwerk gegeneinander spielen. Hierzu können die in Java enthaltenen Web-Sockets verwendet

werden. Das Netzwerk soll als Client-Server-Struktur modelliert werden. Die Spieler sind Clients, welche jeweils das Spielfeld und Änderungen anzeigen. Dazu soll ein dedizierter Server erstellt werden (mit einer separaten jar) mit dem sich die Clients verbinden sollen. Die Aufgabe des Servers ist es die eingehenden Befehle der Clients zu verarbeiten und sicherzustellen dass alle Regeln eingehalten werden.

Singleplayer-Modus

Zusätzlich zu dem Multiplayer-Modus soll auch ein Singleplayer-Modus implementiert werden. Hierzu soll ein einfacher Bot einwickelt werden. Der Bot soll in der Lage sein Schiffe zufällig zu platzieren, sodass die Regeln beachtet werden. Wenn der Bot angreift, soll beim getroffenen Schiff versucht werden den Rest des Schiffes zu kentern. Sorgen sie dafür, dass im Singleplayer-Modus der Server, mit dem sich der Spieler verbunden hat, als Bot fungiert und eigenständig auf Eingaben des Clients antwortet. Weitere Heuristiken können nach Ihrem Belieben implementiert werden. Überlegen Sie sich, wie Sie Konzepte der OOP nutzen können, um bestmöglich Spielertyp-agnostisch das Spiel zu modellieren.

Ablauf

Ein beispielhafter Ablauf für dieses Projekt.

- Woche 1: In Gruppen aufteilen (GUI, Netzwerk, Spiellogik) und vertraut machen mit den wichtigsten Komponenten (JavaFX, WebSockets. Spielregeln).
- Woche 2: GUI-Gerüst erstellen, Verbindung zwischen Server und Client herstellen, wichtigsten Funktionen für die Spiellogik bereitstellen.
- Woche 3: Erstellen des Singleplayer-Bots
- Woche 4 & 5: Spielbrett erstellen, Datenübertragung, Regeln implementieren und alles zusammenführen.
- Woche 6: Puffer für vorherige 2 Wochen mit abschließendem Polishing.

Lernressourcen

- JavaFX

  JavaFX muss separat zur OpenJDK heruntergeladen werden.
  - Laden Sie die SDK Version passend zu Ihrem Betriebssystem herunter https://openjfx.io.
  - Die Einrichtung wird hier dokumentiert. https://openjfx.io/openjfx-docs/. Sollten Sie bspw. Eclipse oder IntelliJ nutzen, so können Sie die jeweilige „non-modular“ Variante befolgen.
  - https://www.youtube.com/watch?v=gDoQCmYc9nk
  - https://jaxenter.de/java-tutorial-javafx-53878
- WebSockets
  - https://www.youtube.com/watch?v=DbpFZP3lTys
- Spielregeln
  - https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffe_versenken